

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de 4 à 6 mois dès septembre 2026 en tant que Chargé de projet IRVE. Passionné par la mobilité électrique, je souhaite m'investir dans le suivi de projets d'installation de bornes de recharge, la coordination des acteurs (Enedis, fournisseurs) et l'amélioration continue.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation électrique complexe (autoconsommation).
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Coordination avec les équipes techniques pour assurer la fiabilité et la qualité des installations.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Conception de nœuds Arduino Nano + LoRa, décision embarquée ESP32, et développement d'un dashboard.
- Gestion de la communication des données et pilotage des systèmes à distance (idéal pour le monitoring).

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Analyse de données IoT industrielles (vibrations, température) pour l'automatisation de la maintenance.
- Amélioration continue via le développement de pipelines Machine Learning automatisés.

Détection d'anomalies Smartgrid

- Évaluation d'algorithmes (Clustering) sur des données IoT de réseaux électriques pour détecter des failles.
- Développement d'un dashboard interactif pour la supervision technique continue et le contrôle à distance.

Commande de Puissance et Gradateur

- Modélisation sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de la puissance électrique en temps réel via le pilotage précis de l'angle.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Logiciels : Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink
Programmation : Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS
Outils & Plateformes : Arduino, ESP32, Git, Docker, 3DEXPERIENCE
IA & MLOps : Machine Learning, Scikit-learn, OpenCV, MLOps

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle
Français : DELF B2
Anglais : EFSET B2
Prix : 1er Hack The Intelligence - AISEC 2026
2ème Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B
Loisirs : Lecture, Échecs, Électronique DIY